車用避震器彈簧產品的品質水準評估

（大學專題）

主題：車用避震器彈簧產品的品質水準評估

學生：吳翊華、李冠廷、李佳隆、張桀榕　指導教授：張倉銓

關鍵詞：彈簧、製程能力指標、多品質特性製程品質分析圖、假設檢定

摘要

本研究主要是針對車用避震器彈簧零件的品質水準進行評估，目的在於確保製造出的彈簧能夠滿足顧客品質的要求。研究採用基於良率的製程能力指標C_{pk}來評估彈簧的各項品質特性，但因品質未達顧客所規定的要求時，指標C_{pk}的值無法提供導致品質不佳的任何因素，以作為改善製程品質之建議，因此，本研究進一步引入準確度指標δ與精確度指標γ，以發展一套評估與分析彈簧零件品質水準的模式和分析圖表，確保彈簧產品的品質能符合客戶要求。因製程能力指標C_{pk}也是基於樣本資料隨機抽樣來計算求得，因此，抽樣誤差是不可避免的，所以本文使用推導指標C_{pk}的$100(1-\alpha)\%$信賴下區間作為評估標準，並以此做出可靠的評估決策，降低誤判的可能性。

1. 前言

汽車產業的產業鏈非常龐大，所牽涉的相關產業非常多，涵蓋了電子、機械、電機、鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃等不同產業，根據台灣經濟部統計處(2023)的資料顯示，2021至2022年汽車及其零件業產值迭創新高，2022年整年度產值高達台幣4,874億元，較2021年增4.4%，已創新高紀錄，而經濟部國際貿易署(2023)也指出，墨西哥的汽車製造業在2022年的年產值約290億美元，占其GDP的2.13%，且近10年其汽車業的GDP占比已成長近30%。另根據DataM Intelligence (2023)的全球汽車彈性體市場研究指出，2022年全球汽車彈性體市場達到325億美元，並預估2023年至2030年的複合年成長率為5.3%，且預測2030年將達到514億美元，整體來說，全球汽車製造產業產值約占全球GDP的3%，且在發展中國家的中國和印度的比例更高，其產值占該國GDP的7%。綜合上述可知，汽車產業是現代製造業中的最大產業，並牽動眾多產業的發展，因而對各國的經濟發展有著舉足輕重的影響力。

而在今全球暖化議題與氣候變遷的日益嚴重之情況下，近年世界各國政府為努力實現「2050淨零排放」的目標，分別明定禁售燃油車的時間表，因此，全球各大車廠面臨著轉型的壓力，均積極投資能加快轉型至零排放的電動車(Electric vehicles, EVs)。根據

國際能源總署(International energy agency, IEA)的統計資料顯示，2022 年全球電動車銷售首度突破了千萬輛新高，且較 2021 年成長 55%，並預估 2023 年的電動車銷量將增長 35%，達到 1,400 萬輛，而市場占有率估計將達到 18%，高於 2020 年的 4%。顯然，在氣候變遷與環保意識高漲所帶來的威脅與挑戰下，電動車已成為全球汽車產業的重要趨勢與市場成長的主要動能。隨著電動車的崛起與燃油車(Internal combustion engine vehicles, ICEVs)的轉型，汽車的動力系統逐漸由過去的燃油引擎驅動轉變為電池馬達驅動，來帶動汽車的車輪運轉。

事實上，就傳統的燃油車之整體結構而言，包含發動機(引擎)、底盤、車身及電氣設備等四大部分組成，其中，底盤是汽車的車底主框架之統稱，主要承載著整輛汽車的重量，並接受發動機的動力來使汽車正常行駛。根據 Woo et al. (2022)的研究表示，由於電動車所配裝的電池，導致車身比傳統的燃油車更重，因此，用來承載著整輛汽車的重量之底盤對於汽車製造企業來說顯得更為重要。具體來說，底盤是由傳動系統、懸吊系統、煞車系統和轉向系統等四部分組成，其中，懸吊系統的功用除具有支撐車輛重量的功能外，還能控制車輛底盤與車輪之間的上下運動，進而降低與吸收來自不平坦路面的振動與衝擊，使車輛在行駛時能保持穩定性與良好的操控性。因此，懸吊系統可說是汽車最為關鍵的組成之一，攸關著汽車在加速、剎車與轉彎的性能表現。

承前所述，懸吊系統主要包含避震器、控制臂和連桿等關鍵零件，而彈簧又是避震器的重要組件，其主要負責支撐車身重量與吸收路面不平坦的振動，並在緩和振動的過程中能保持輪胎和路面接觸，以維持車子的循跡性。當車輛行駛在不平的路面時，太硬的彈簧容易讓車輛彈起，導致輪胎跟地面間失去摩擦力，而太軟的彈簧則容易被壓縮，以至於車輛在轉彎時容易失去循跡性，顯然，彈簧太硬或太軟都會失去其性能。此外，台灣經濟部統計處(2023)表示，台灣的汽車零件業主攻國外售後維修市場，外銷占比自 2016 年已超過 50%，並於 2022 年更達 56.7%的新高紀錄，出口值為 75 億美元。有鑑於此，為能維持台灣汽車相關產業的營運發展與提升其國際競爭力，本研究將提出一個適用於評估與分析車用避震器的彈簧零件之品質水準的模式，來確保製造商所生產的彈簧符合顧客的品質要求，而彈簧零件具有三個品質特性，其規格分別如表 1 所示。

表 1 彈簧零件的品質特性之規格

品質特性	型態	單位	下規格界限	目標值	上規格界限
外徑	望目型	*mm*	111.5	112	112.5
自由高度	望目型	*mm*	328	329	330
線徑	望目型	*mm*	12.24	12.27	12.3

由表 1 可知，彈簧零件的品質特性均屬於雙邊規格的望目型品質特性，因此，為能

有效評估與分析彈簧零件的產品品質，本研究以基於良率的製程能力指標(yield-based process capability index) C_{pk} 作為評估彈簧零件的各品質特性之製程績效的工具，並提出一個適用於評估與分析彈簧零件產品的品質水準之模式。事實上，C_{pk} 是目前被產業界最廣泛使用在分析與判斷製程產出的產品品質與品質特性的製程績效是否符合顧客所規定的品質要求之製程能力指標(Bera and Anis 2023; Chen et al. 2023; Costa 2023; Sanchez-Marquez and Jabaloyes Vivas 2021)，且是一個無單位的量化值，其值越大，意謂著產品品質越佳。然而，當品質未達顧客所規定的要求時，指標 C_{pk} 的值無法提供導致品質不佳的任何因素，以作為改善製程品質之建議，因此，本研究將 C_{pk} 轉換成 Deleryd and Vannman (1999)所提出的準確度指標(accuracy index) δ 與精確度指標(precision index) γ 的函數，來發展一個評估整個彈簧零件產品品質的模式與分析圖，期能確保彈簧產品的品質能符合客戶要求。

而根據 Kane (1986)的研究可知，指標 C_{pk} 是一個給定的品質特性之製程平均數 μ 、製程標準差 σ 與其所要求的規格限制(即製程目標值 T 、規格上界限(Upper specification limit, USL)、規格下界限(Lower specification limit, LSL))之函數，不幸地，參數 μ 與 σ 在實務上大多是未知的，以至於需透過隨機抽樣方式來收集樣本數據，以求得兩者的估計值 $\hat{\mu}$ 與 $\hat{\sigma}$ ，始能計算出 C_{pk} 的點估計值 $\hat{C}_{pk}$ 來判斷品質特性的製程績效是否符合要求。由於在抽取樣本的過程中，抽樣誤差不僅無法完全消除，且是不可避免的，因此，用於判斷品質優劣程度的點估計值 $\hat{C}_{pk}$ 之可靠程度存在不確定性，以至於對產品品質的評估結果有可能有誤判的情形發生。有鑑於此，本研究進一步利用 C_{pk} 的 $100(1-\alpha)\%$ 信賴下區間(confidence interval)作為評估彈簧零件的各品質特性之製程品質是否符合要求之標準，不僅能更可靠地相信品質評估的結果，亦能降低誤判發生的可能性。

2. 文獻探討

2.1 製程能力指標 C_{pk}

製程能力指標 C_{pk} 為 Kane (1986)所提出，其定義如下所示：

$$C_{pk}=\text{Min}\left(\frac{USL-\mu}{3\sigma},\frac{\mu-LSL}{3\sigma}\right) \tag{1}$$

由於品質特性的上規格界限 USL 與下規格界限 LSL 分別可表示為 $T+d$ 與 $T-d$ ，且 d 為規格區間 $[LSL,USL]$ 的長度之一半，即 $d=(USL-LSL)/2$ ，而目標值 $T=(USL+LSL)/2$ ，因此，C_{pk} 又可表示如下：

$$C_{pk}=\text{Min}\left(\frac{T+d-\mu}{3\sigma},\frac{\mu-(T-d)}{3\sigma}\right)=\frac{d-|\mu-T|}{3\sigma} \tag{2}$$

根據Pearn and Chen (1997)可知，在各品質條件的要求下，評估品質特性的製程績效之指標C_{pk}須達到的範圍值。此外，Boyles (1991)的研究也表示，製程良率*Yield*%與指標C_{pk}的關係式為$2\Phi\left(3C_{pk}\right)-1\le Yield\%\le\Phi\left(3C_{pk}\right)$，顯然，越大的$C_{pk}$值，即品質特性有越佳的製程績效，因而有越高的製程良率表現。而表2為各品質條件要求下所對應指標C_{pk}的範圍值與製程良率表現的下界(lower bound)。

表 2 各品質條件所對應C_{pk}的範圍值與製程良率

品質條件	C_{pk}的範圍值	製程良率的下界
不足的製程表現	$C_{pk}<1$	$Yield\%<0.997300204$
有能力的製程表現	$1\le C_{pk}<1.33$	$Yield\%\ge0.997300204$
滿意的製程表現	$1.33\le C_{pk}<1.5$	$Yield\%\ge0.999933927$
出色的製程表現	$1.5\le C_{pk}<2$	$Yield\%\ge0.999993205$
極佳的製程表現	$2\le C_{pk}$	$Yield\%\ge0.999999998$

2.2 基於準確度指標δ與精確度指標γ的指標C_{pk}

因指標C_{pk}是一個無單位的量化值，因此，當品質特性的製程績效未達顧客所規定的要求時，C_{pk}無法提供任何導致品質不佳的因素來改善製程績效，顯然，以製程參數μ與σ所定義的指標$C_{pk}\left(\mu,\sigma\right)$型態無法在製程品質持續改善方面來幫助製造商。而準確度指標δ與精確度指標γ為Deleryd and Vännman (1999)所定義提出，指標δ可明確指出品質特性的製程平均值μ偏離目標值T的程度，而指標γ可分析品質特性的製程變異程度σ^2，準確度指標δ與精確度指標γ分別定義如下：

$$\delta=\frac{\mu-T}{d},\ \gamma=\frac{\sigma}{d} \tag{3}$$

有鑑於此，式(2)可重新表示如下：

$$C_{pk}\left(\delta,\gamma\right)=\frac{1-\left|\delta\right|}{3\gamma} \tag{4}$$

2.3 指標C_{pk}與品質水準之關係

在1980年代摩托羅拉公司設計的六標準差方法，是在允許製程平均數μ偏移製程目標值T為1.5個標準差的情況下，即$\left|\mu-T\right|\le1.5\sigma$，且$d=6\sigma$，始能實現每百萬次操作僅會發生3.4次失誤的六標準差品質水準(6σ)之目標(Montgomery 2001; Linderman et al. 2003)。顯然，準確度指標δ與精確度指標γ在此情況下可表示如下：

$$|\delta| = \left|\frac{\mu - T}{d}\right| = \frac{1.5\sigma}{6\sigma} = \frac{1}{4},\ \gamma = \frac{\sigma}{d} = \frac{\sigma}{6\sigma} = \frac{1}{6} \tag{5}$$

具體來說，當品質特性的製程品質要達到$k\sigma$品質水準時，製程績效須滿足$|\mu - T| \le 1.5\sigma$且$d = k\sigma$，則δ與γ可表示成品質水準k的函數形式，如下所示：

$$|\delta|(k) = \frac{1.5}{k},\ \gamma(k) = \frac{1}{k} \tag{6}$$

根據式(6)，C_{pk}可表示成品質水準k的函數形式，如下所示：

$$C_{pk}(k) = \frac{k - 1.5}{3} \tag{7}$$

由於品質特性X的製程良率$Yield\%$可表示為δ與γ的函數之形式，如下所示：

$$Yield\% = P(LSL \le X \le USL) = P\left(\frac{LSL - \mu}{\sigma} \le \frac{X - \mu}{\sigma} \le \frac{USL - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{USL - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{LSL - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{1 - \delta}{\gamma}\right) + \Phi\left(\frac{1 + \delta}{\gamma}\right) - 1 \tag{8}$$

因此，根據式(5)與(8)，品質特性X的製程績效與品質水準k的關係表示如下：

$$Yield\% = \Phi(k - 1.5) + \Phi(k + 1.5) - 1 \tag{9}$$

承前所述，製程能力指標C_{pk}、品質水準k、準確度指標δ與精確度指標γ、及製程良率$Yield\%$的關係可如表3所示。

表 3 各品質條件所對應C_{pk}的範圍值與製程良率

k	C_{pk}	$\lvert\delta\rvert$	γ	$Yield\%$
6σ	1.5000	0.2500	0.1667	0.999996602
5.5σ	1.3333	0.2727	0.1818	0.999968329
5σ	1.1667	0.3000	0.2000	0.999767371
4.5σ	1.0000	0.3333	0.2222	0.998650101
4σ	0.8333	0.3750	0.2500	0.993790316
3.5σ	0.6667	0.4286	0.2857	0.977249581
3σ	0.5000	0.5000	0.3333	0.933189401

3. 彈簧零件之品質水準評估模式與分析圖

由於彈簧產品包含三個望目型品質特性(X_1, X_2, X_3)，分別具有不同的規格限制(目標值T、下規格界限LSL、上規格界限USL)，因此，只有當所有品質特性的製程績效均達到要求的品質水準時，彈簧產品才會被顧客認為是良品，並願意購買(Bothe 1992)。為了建立彈簧產品的製程品質的分析模型，本研究令G_h代表第h個品質特性的製程品質符合規格要求的事件，其中，$h=1,2,3$，而G_T為彈簧產品為良品的事件，顯然，生產一個良好的彈簧產品之機率可表示如下：

$$P(G_T)=P(G_1\cap G_2\cap G_3)=1-P(G_1\cup G_2\cup G_3)\geq 1-\sum_{h=1}^{3}P(G_h^c) \tag{10}$$

其中，G_h^c是G_h的補集合，即第h個品質特性的製程品質不符合規格要求的事件，其機率可表示如下：

$$P(G_h^c)=2-2\Phi(3C_{pkh}) \tag{11}$$

其中，C_{pkh}為評估第h個品質特性的製程績效表現的指標值。因此，當顧客規範彈簧產品的製程品質需滿足$k\sigma$水準時，則製程良率$P(G_T)$可進一步表示如下：

$$P(G_T)\geq 1-\sum_{h=1}^{3}P(G_h^c)=1-\sum_{h=1}^{3}\left[2-2\Phi(3C_{pkh})\right]=\Phi(k-1.5)+\Phi(k+1.5)-1 \tag{12}$$

接著，本研究假設各品質特性的製程品質均需達$k'\sigma$水準，始能確保彈簧產品的製程品質滿足$k\sigma$水準，根據式(7)可知，評估第h個品質特性的製程績效表現的指標$C_{pkh}=(k'-1.5)/3$，因此，k'與k的一對一關係式可被推導出，如式(13)，而彈簧產品的製程品質在各$k\sigma$水準的要求下，各品質特性的製程品質所對應之要求$k'\sigma$，及指標C_{pkh}的對應值，如表4所示。

$$k'=\Phi^{-1}\left\{\frac{4+\left(\Phi(k-1.5)+\Phi(k+1.5)\right)}{6}\right\}+1.5 \tag{13}$$

表 4 k'、k與C_{pkh}的對應值

k	k'	C_{pkh}
6σ	6.3671	1.622362
5.5σ	5.9054	1.468479
5σ	5.4519	1.31729
4.5σ	5.0089	1.169633
4σ	4.5800	1.026672

k	k'	C_{pkh}
3.5σ	4.1701	0.890024
3σ	3.7857	0.761909

此外，本研究為方便製造商可同時評估彈簧產品的各品質特性之製程績效，將進一步建構一個多品質特性製程品質分析圖，承前述，準確度指標δ可明確指出品質特性的製程平均值μ偏離目標值T的程度，而與精確度指標γ可分析品質特性的製程變異程度σ^2，以至於能提供製造商進行製程改善的方向參考，因此，本研究將採用$|\delta|$為橫軸(x軸)與γ為縱軸(y軸)，來建構一個可同時評估多品質特性製程品質分析圖。而因各品質特性的製程品質均需達$k'\sigma$水準，始能確保彈簧產品的製程品質滿足固可所要求的$k\sigma$水準，則根據式(4)可知下式：

$$C_{pk}(\delta,\gamma)=\frac{1-|\delta|}{3\gamma}=k' \tag{14}$$

接著，令$x=|\delta|$與$y=\gamma$，因此，式(14)可重新表示如下：

$$3yk'+x=1,\ x\geq 0,\ y\geq 0 \tag{15}$$

因此，當彈簧產品的製程品質被要求需符合$k\sigma$水準時，根據表4所提出的k與k'之關係式，同時評估3個品質特性的製程績效之多品質特性製程品質分析圖可被建置出來，如圖1所示。

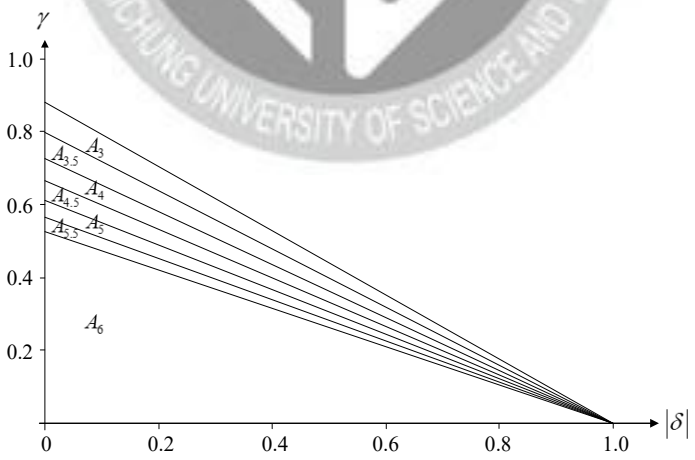


圖1 彈簧的多品質特性製程品質分析圖

根據圖1可知，當$(|\delta|,\gamma)\in A_k$時，意味著品質特性的製程品質達到$k'\sigma$水準以上，而評估各品質特性的品質水準之區域限制可表示如下：

$$A_k=\{(x,y)\,|\,3yk'+x=1,x\geq 0,y\geq 0\} \tag{16}$$

4. 指標C_{pk}的點估計與區間估計、估計與檢定

就實務上來說，製程平均數μ與製程標準差σ通常為未知的參數，以至於要評估彈簧產品的品質優劣時，必須從生產線上透過隨機抽樣來抽取n個產品，接著量測3個品質特性(外徑、自由高度與線徑)的觀測值，即$x_{h1},x_{h2},\cdots,x_{hn}$，始能計算出製程平均數$\mu$與製程標準差$\sigma$的估計值$\hat{\mu}$及$\hat{\sigma}$，分別表示如下：

$$\hat{\mu}_h=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_{hi}}{n},\ \hat{\sigma}_h=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_{hi}-\bar{x}_h\right)^2}{n-1} \tag{17}$$

因此，各品質特性h的準確度指標δ與精確度指標γ之估計式可分別定義如下：

$$\hat{\delta}_h=\frac{\hat{\mu}_h-T_h}{d_h},\ \gamma_h=\frac{\hat{\sigma}_h}{d_h} \tag{18}$$

而用於評估各品質特性h的製程績效之指標C_{pkh}的估計值可被表示如下：

$$\hat{C}_{pkh}\left(\hat{\delta}_h,\hat{\gamma}_h\right)=\frac{1-\left|\hat{\delta}_h\right|}{3\hat{\gamma}_h} \tag{19}$$

因此，根據每個品質特性h的$\hat{\delta}_h$與$\hat{\gamma}_h$作為座標點，可繪製於彈簧的品質特性製程品質分析圖上，即可同時評估各品質特性之製程績效，並判斷是否符合$\left(\left|\delta\right|,\gamma\right)\in A_k$，當所有的點坐落於區域$A_k$內時，意味著彈簧的產品品質滿足所要求的$k'\sigma$水準。例如，當彈簧產品的製程品質被要求需符合3$\sigma$水準時，則每個品質特性的製程品質須達到3.7857σ水準，即$C_{pkh}\geq 0.761909$，始能確保彈簧品質符合客戶規範，則評估彈簧所有品質特性的製程績效之分析圖可表示如圖2，且由圖中可知各品質特性的製程績效均達所要求的品質水準，若有部分品質特性的座標點$\left(\left|\delta\right|,\gamma\right)$不落於區域$A_k$內時，則可根據$\left|\delta\right|$與$\gamma$來分析造成製程績效不佳的原因為製程平均數偏移或製程變異過大所導致，因而能提供給管理階層從事製程改善之方向參考，如圖3所示。

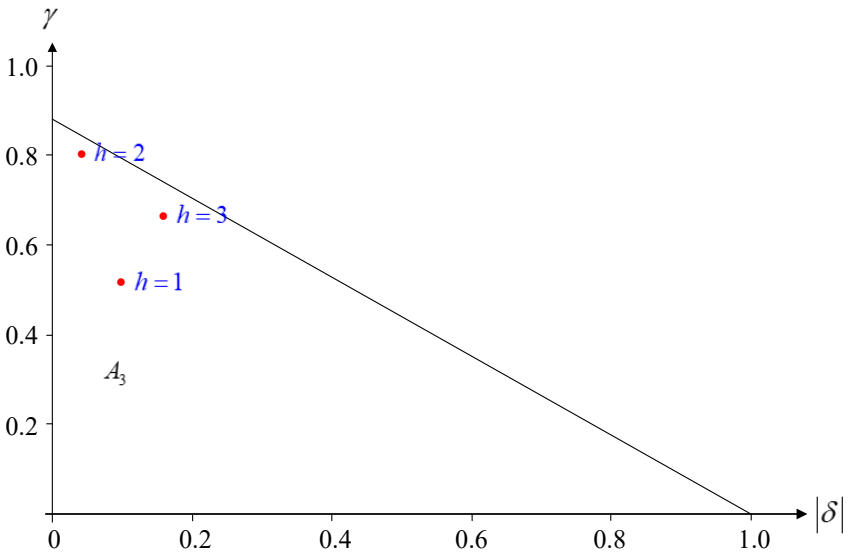


圖2 彈簧的品質特性均達品質要求之分析圖

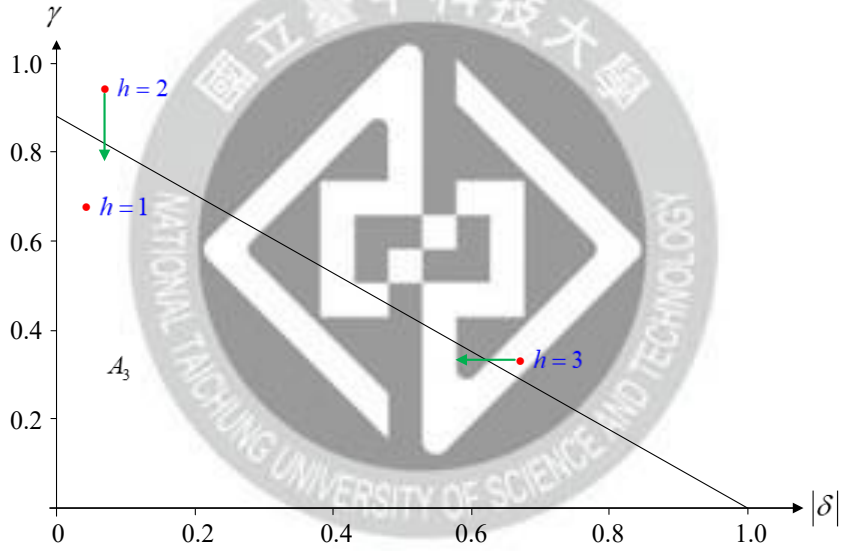


圖3 彈簧的部分品質特性未達品質要求之分析圖

儘管指標 C_{pkh} 的估計值 $\hat{C}_{pkh}$ 可用於判斷各品質特性的製程績效之優劣，惟因 $\hat{C}_{pkh}$ 也是基於樣本資料 $x_{h1},x_{h2},\cdots,x_{hn}$ 計算求得，而 $x_{h1},x_{h2},\cdots,x_{hn}$ 則是透過隨機抽樣來收集，因此，抽樣誤差是不可避免的，且無法完全被消除，顯然，估計值 $\hat{C}_{pkh}$ 之可靠程度存在不確定性，以至於對產品品質的評估結果有可能有誤判的情形發生。有鑑於此，本文利用 Chen et al. (2023)所推導指標 C_{pkh} 的 $100(1-\alpha)\%$ 信賴區間作為評估基準，並進一步發展 C_{pkh} 的假設檢定，期能做出可靠的評估決策，降低誤判的可能性，而指標 C_{pkh} 的 $100(1-\alpha)\%$ 信賴區間 $\left[LC_{pkh},UC_{pkh}\right]$ 表示如下：

$$\left[LC_{pkh},UC_{pkh}\right]$$

$$= \left[\hat{C}_{pkh} \sqrt{\frac{\chi^2_{\left(1-\sqrt{1-(\alpha/2)}\right)/2,n-1}}{n}} - \frac{z_{\left(1-\sqrt{1-(\alpha/2)}\right)/2}}{3\sqrt{n}}, \hat{C}_{pkh} \sqrt{\frac{\chi^2_{\left(1+\sqrt{1-(\alpha/2)}\right)/2,n-1}}{n}} + \frac{z_{\left(1-\sqrt{1-(\alpha/2)}\right)/2}}{3\sqrt{n}} \right] \tag{20}$$

其中，$\chi^2_{\left(1-\sqrt{1-(\alpha/2)}\right)/2,n-1}$ 為自由度 $n-1$ 的卡方分配之 $\left(1-\sqrt{1-(\alpha/2)}\right)/2$ 下分位數，$z_{\left(1-\sqrt{1-(\alpha/2)}\right)/2}$ 為標準常態分配的 $\left(1-\sqrt{1-(\alpha/2)}\right)/2$ 上分位數。

接著，C_{pkh} 的假設檢定模式表示如下：

$$\begin{cases} \text{虛無假設 } H_0 : C_{pkh} = u \\ \text{對立假設 } H_1 : C_{pkh} \neq u \end{cases} \tag{21}$$

其中，u 值可根據客戶要求的品質水準及表4得知，因此，彈簧的生產者可根據以下準則可靠地判斷各品質特性的製程績效：

(1) 當指標 C_{pkh} 的 $100(1-\alpha)\%$ 信賴區間 $\left[LC_{pkh}, UC_{pkh}\right]$ 包含 u 時，則不拒絕虛無假設 $H_0 : C_{pkh} = u$，意味著品質特性的 h 的製程績效達到 u。

(2) 當指標 C_{pkh} 的 $100(1-\alpha)\%$ 信賴區間 $\left[LC_{pkh}, UC_{pkh}\right]$ 不包含 u 時，有可能為 $u > UC_{pkh}$ 或 $u < LC_{pkh}$ 兩個情況，因此，當 $u < LC_{pkh}$ 的情形發生時，則拒絕虛無假設 $H_0 : C_{pkh} = u$，意味著品質特性的 h 的製程績效未達到 u，而當 $u > UC_{pkh}$ 的情形發生時，不拒絕虛無假設 H_0。

6. 結論

本研究針對車用避震器彈簧產品的品質水準進行了詳細評估，透過使用多品質特性製程品質分析圖及基於良率的製程能力指標 C_{pk}，我們能夠評估彈簧產品在製程中的表現。研究結果顯示，通過準確度指標 δ 與精確度指標 γ 的轉換，我們可以更全面地了解每個品質特性的製程變異和偏離目標值的程度，從而提供更具體的製程改善方向。此外，本研究所建立的多品質特性製程品質分析圖，可以同時評估所有品質特性(外徑、自由高度和線徑)的製程績效，確保彈簧產品達到顧客的品質要求，且為了減少抽樣誤差影響之評估決策，降低誤判的可能性，使用指標 C_{pkh} 的 $100(1-\alpha)\%$ 信賴區間作為評估基準，並進一步發展 C_{pkh} 的假設檢定。這些方法和工具為製造商提供了一個有效的品質評估工具，並有助於提升彈簧產品的品質，從而提升產品的市場競爭力並滿足顧客的期望。